Hexabid Architecture

Table of Contents

1. Cel dokumentu . . . 1
2. Założenia . . . 1
3. Widok 1: System Context . . . 2
4. Widok 2: Container . . . 2
5. Widok 3: Component . . . 3
6. Główne scenariusze . . . 3
   6.1. Tworzenie aukcji . . . 3
   6.2. Licytacja w czasie rzeczywistym . . . 4
   6.3. Zamknięcie wygasłych aukcji . . . 4
7. Decyzje architektoniczne . . . 4
8. Mechanizm wtyczek uwierzytelniania . . . 5
   8.1. Składanie w czasie budowy (Maven Profiles) . . . 5
   8.2. Automatyczna rejestracja (Spring Component Scanning) . . . 5
   8.3. Ekran logowania . . . 6
9. Renderowanie dokumentu . . . 6

1. Cel dokumentu

Ten dokument opisuje architekturę systemu `Hexabid` w modelu C4. Zakres obejmuje:

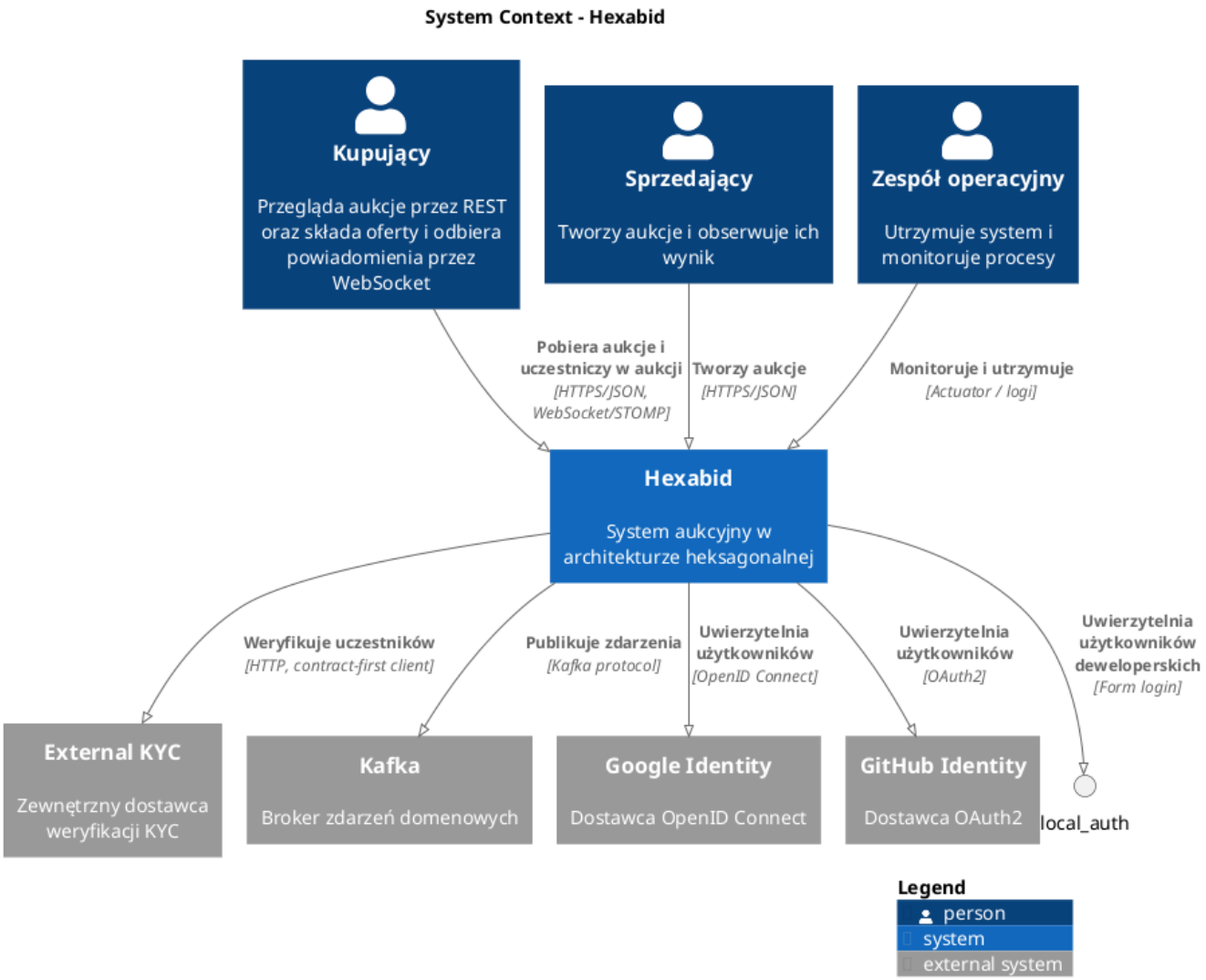
- kontekst systemowy
- kontenery aplikacyjne i integracyjne
- główne komponenty wewnątrz rdzenia i adapterów

Dokument jest zapisany w AsciiDoc, a diagramy są osadzone jako PlantUML z biblioteką `C4-PlantUML`.

2. Założenia

- system jest budowany jako wielomodułowy projekt Maven
- domena aukcyjna pozostaje niezależna od Springa i JPA
- wspólny archetyp `Party` znajduje się w rdzeniu i reprezentuje uczestnika biznesowego niezależnie od mechanizmu logowania
- uwierzytelnianie jest adapterem wejściowym, a tożsamość użytkownika jest dostarczana do aplikacji przez port
- kontrakty HTTP są definiowane przed implementacją
- adaptery wejściowe i wyjściowe komunikują się z `auctions-core` wyłącznie przez porty

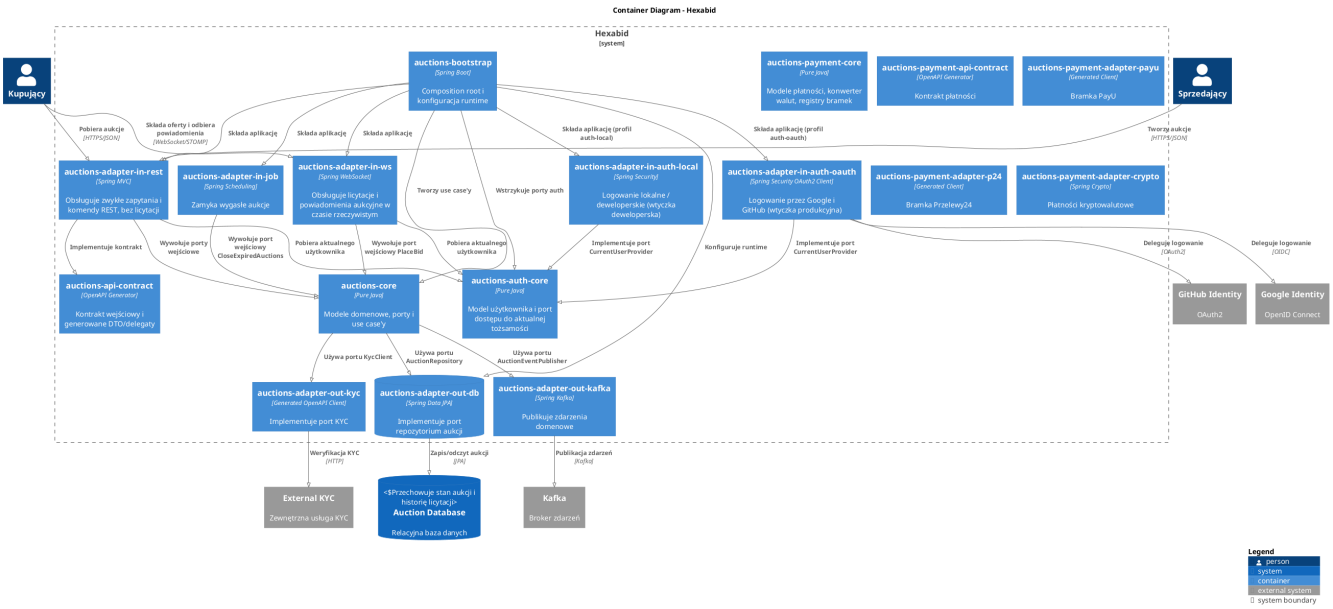
3. Widok 1: System Context



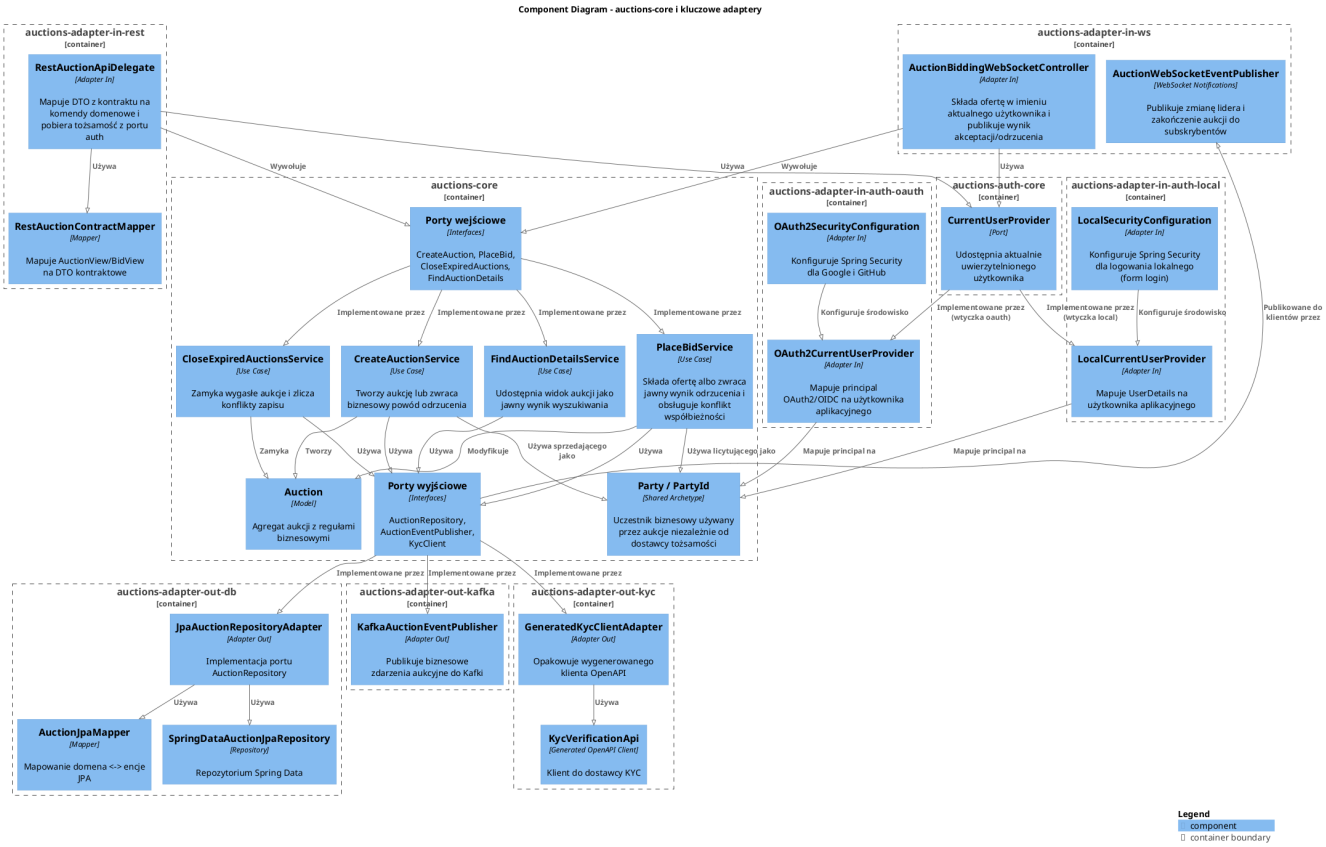
Na poziomie **System Context** system może korzystać z zewnętrznych dostawców tożsamości (Google, GitHub) lub wewnętrznego mechanizmu dla celów deweloperskich (Local Auth). Wybór konkretnej metody zależy od wariantu budowy aplikacji.

Na poziomie **System Context** nie pokazuję `Job` jako osobnego inicjatora, ponieważ w tej aplikacji scheduler jest elementem wewnętrznym systemu, a nie zewnętrznym aktorem lub osobnym systemem. Dlatego pojawia się dopiero na poziomie **Container**.

4. Widok 2: Container



5. Widok 3: Component



6. Główne scenariusze

6.1. Tworzenie aukcji

1. Sprzedający wywołuje REST `POST /api/auctions`.
2. `auctions-adapter-in-rest` pobiera aktualną tożsamość z `CurrentUserProvider` i mapuje request na

`CreateAuctionCommand`.

3. `CreateAuctionService` sprawdza KYC przez port `KycClient`.
4. `CreateAuctionService` zwraca jawny wynik utworzenia albo biznesowy powód odrzucenia.
5. `AuctionRepository` zapisuje nową aukcję.
6. REST zwraca widok aukcji zgodny z kontraktem OpenAPI.

6.2. Licytacja w czasie rzeczywistym

1. Kupujący wysyła ofertę przez WebSocket.
2. Adapter WebSocket pobiera aktualną tożsamość użytkownika z portu auth.
3. `PlaceBidService` wywołuje agregat i zwraca `BidAccepted` albo `BidRejected`.
4. `Auction` waliduje reguły licytacji i aktualizuje historię ofert.
5. `AuctionRepository` zapisuje nowy stan agregatu z optimistic locking.
6. `AuctionEventPublisher` publikuje zdarzenie zmiany lidera do Kafki i do kanału WebSocket.
7. W przypadku konfliktu współbieżności use case zwraca wynik biznesowy `CONCURRENT_MODIFICATION`, a system nie traci stabilności.

6.3. Zamknięcie wygasłych aukcji

1. Scheduler uruchamia `CloseExpiredAuctionsUseCase`.
2. Core pobiera wygasłe aukcje z `AuctionRepository`.
3. `Auction` zmienia status na `CLOSED` i rozstrzyga, czy aukcja została wygrana czy zamknięta bez zwycięzcy.
4. W razie konfliktu optimistic lock aukcja jest pomijana, a use case zlicza konflikt zamiast zatrzymać cały job.
5. Adaptery publikują biznesowe zdarzenie końca aukcji do Kafki i WebSocket.

7. Decyzje architektoniczne

- `auctions-core` nie zna Springa, JPA, Kafki ani HTTP.
- `auctions-auth-core` izoluje model użytkownika i port dostępu do aktualnej tożsamości od Spring Security.
- `auctions-bootstrap` pełni rolę composition root i tworzy use case'y jako beany.
- komunikacja REST i KYC jest contract-first, dzięki generatorom OpenAPI.
- uwierzytelnianie odbywa się przez OAuth2/OpenID Connect z dostawcami Google i GitHub.
- licytacja i powiadomienia aukcyjne są prowadzone przez WebSocket, a REST służy do zwykłych operacji i odczytów.
- zdarzenia domenowe opisują konkretny fakt biznesowy, a nie ogólne "coś się zakończyło".

- use case’y zwracają jawne wyniki biznesowe zamiast przeciekać techniczne wyjątki do adapterów.
- zapis aukcji wykorzystuje optimistic locking; konflikty są obsługiwane stabilnie i jawnie.
- pakiety domenowe są zorientowane na język biznesowy, a nie na technologię.
- uwierzytelnianie jest realizowane w modelu "wtyczkowym" (plugin architecture):
  - Wybór dostawcy (OAuth2 vs Local) odbywa się w czasie asemblacji za pomocą profilu Maven.
  - Kod niepożądanych adapterów (np. deweloperskiego) nie trafia do paczki produkcyjnej.
  - Rdzeń aplikacji (`auctions-auth-core`) pozostaje nieświadomy użytej implementacji dzięki portom.

8. Mechanizm wtyczek uwierzytelniania

System wspiera dynamiczny wybór mechanizmu uwierzytelniania na etapie budowania aplikacji. Pozwala to na całkowite odseparowanie kodu deweloperskiego od produkcyjnego.

8.1. Składanie w czasie budowy (Maven Profiles)

W module `auctions-bootstrap/pom.xml` zdefiniowano profile Maven, które warunkowo dołączają odpowiednie adaptery jako zależności:

- `auth-oauth` (aktywny domyślnie): Dołącza `auctions-adapter-in-auth-oauth`.
- `auth-local`: Dołącza `auctions-adapter-in-auth-local`.

Dzięki temu, budując aplikację poleceniem `mvn clean package -P auth-local`, otrzymujemy artefakt JAR, który fizycznie wewnątrz `BOOT-INF/lib` nie posiada bibliotek związanych z OAuth2, a zawiera kod logowania lokalnego.

8.2. Automatyczna rejestracja (Spring Component Scanning)

Aplikacja wykorzystuje mechanizm `scanBasePackages = "com.acme.auctions"`. Ponieważ oba adaptery (`oauth` i `local`) znajdują się w podpakietach tej ścieżki, Spring Boot automatycznie wykrywa i rejestruje:

1. **Konfigurację Security**: Klasy oznaczone `@Configuration` (np. `LocalSecurityConfiguration` lub `OAuth2SecurityConfiguration`).
2. **Implementację Portów**: Klasy implementujące `CurrentUserProvider`.

Jeżeli na ścieżce klas (classpath) znajdzie się tylko jeden z tych modułów, Spring utworzy beany tylko dla niego. W przypadku znalezienia obu (co jest możliwe w środowisku IDE bez poprawnie ustawionych profili), mechanizm Springowy może wymagać użycia `@ConditionalOnMissingBean` lub `@Primary`, jednak w docelowym artefakcie (buildzie) znajduje się zawsze tylko jedna wtyczka.

8.3. Ekran logowania

Spring Security automatycznie generuje stronę `/login` na podstawie aktywnych filtrów: * Gdy aktywny jest `formLogin()`, generowany jest formularz logowania. * Gdy aktywny jest `oauth2Login()`, generowana jest lista dostawców (GitHub, Google).

9. Renderowanie dokumentu

HTML:

```
asciidoctor \
  -r asciidoctor-diagram \
  -r asciidoctor-diagram/plantuml/classpath \
  doc/architecture-c4.adoc
```

PDF:

```
asciidoctor-pdf \
  -r asciidoctor-diagram \
  -r asciidoctor-diagram/plantuml/classpath \
  -a pdf-theme=doc/pdf-theme.yml \
  -o doc/architecture-c4.pdf \
  doc/architecture-c4.adoc
```

Uwaga:

- PDF generowany z IDE może pokazywać placeholder zamiast diagramów, jeśli plugin AsciiDoc nie ma aktywnego backendu diagramów.
- Renderowanie przez CLI z powyższymi `require` osadza diagramy poprawnie.
- Motyw `doc/pdf-theme.yml` wymusza font `Noto Sans`, żeby PDF poprawnie wyświetlał polskie znaki.
- Jeżeli środowisko blokuje zdalne `!includeurl`, można zmirrorować bibliotekę `C4-PlantUML` lokalnie i podmienić dyrektywy `!includeurl` na `!include`.